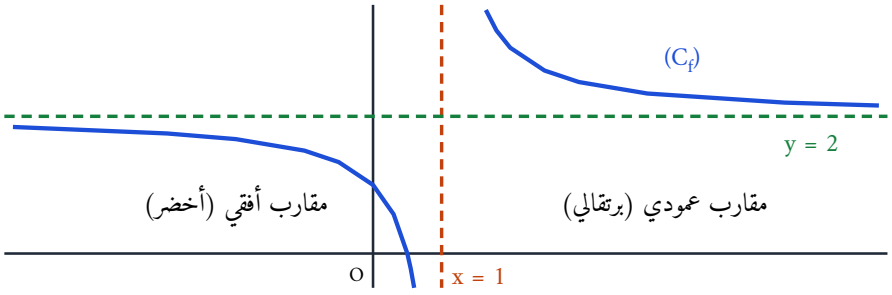
النهايات والمستقيمات المقاربة

الهدف: أن تحسب نهاية دالة عند حدود مجموعة تعريفها، وأن تستنتج منها المستقيمات المقاربة (الأفقية والعمودية والمائلة) وتفسّرها بيانياً.

الفكرة في سطرين: النهاية تصف سلوك f(x) عندما يقترب x من عدد أو من اللانهاية. نهاية منتهية عند اللانهاية تعطي مقارباً أفقياً، ونهاية غير منتهية عند عدد تعطي مقارباً عمودياً.



الشكل 1: منحنى الدالة f(x) = 2 + 1/(x − 1) يقترب من المستقيمين x = 1 وy = 2 دون أن يقطعهما.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المقارب الأفقي:** إذا كان $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$ فالمستقيم $y = b$ مقارب أفقي.
2. **المقارب العمودي:** إذا كانت نهاية f(x) عند a (من اليمين أو اليسار) تساوي $\pm\infty$ فالمستقيم $x = a$ مقارب عمودي.
3. **المقارب المائل:** المستقيم $y = ax + b$ مقارب مائل إذا كان $\lim [f(x) - (ax + b)] = 0$ عند $+\infty$ أو $-\infty$.
4. **حالات عدم التعيين:** $\infty - \infty$ و$0 \times \infty$ و∞/∞ و$0/0$؛ تُرفع بالتحليل أو بإخراج الحد الأعلى درجة أو بالمرافق.
5. **كثير حدود وناطقة عند اللانهاية:** نهاية كثير الحدود هي نهاية حدّه الأعلى درجة، ونهاية الدالة الناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة.
6. **المقارنة:** إذا كان $g(x) \le f(x) \le h(x)$ وللدالتين g وh النهاية نفسها l فإن نهاية f هي l.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. احسب نهاية $f(x) = (2x + 1)/(x - 3)$ عند $+\infty$. **الحل:** نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة $2x/x = 2$، إذن $y = 2$ مقارب أفقي.

2. $f(x) = (x + 1)/(x - 2)$ عند العدد 2. **الحل:** البسط يؤول إلى 3 والمقام إلى 0^+ من اليمين وإلى 0^- من اليسار، فالنهايتان $+\infty$ و$-\infty$، والمستقيم $x = 2$ مقارب عمودي.

3. $f(x) = x + 1 + 1/x$. **الحل:** $f(x) - (x + 1) = 1/x$ ونهايتها 0 عند $+\infty$، إذن $y = x + 1$ مقارب مائل.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إهمال إشارة المقام عند الاقتراب من الصفر، فتُكتب $+\infty$ من الجهتين.
- كتابة «النهاية تساوي ∞» بلا إشارة؛ يجب تحديد $+\infty$ أو $-\infty$.
- الخلط بين مقارب أفقي (نهاية عند اللانهاية) ومقارب عمودي (نهاية عند عدد).
- إثبات المقارب المائل دون حساب نهاية الفرق $f(x) - (ax + b)$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نهاية منتهية عند $\pm\infty$ ⇐ مقارب أفقي.
- نهاية $\pm\infty$ عند عدد a ⇐ مقارب عمودي $x = a$.
- الفرق يؤول إلى 0 ⇐ مقارب مائل.
- عدم التعيين يُرفع بالتحليل أو بالحد الأعلى درجة.
- ادرس دائماً إشارة المقام من الجهتين.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com